

Práctica Parcial

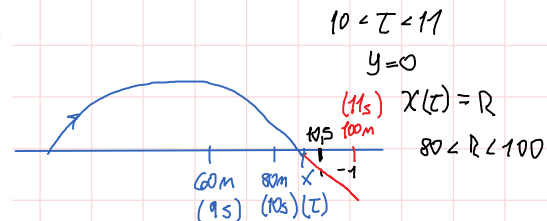
Monday, May 25, 2020 9:01 PM

1er Cuat. 2017

2. (2 pts.) Al agregar un par de obvias ecuaciones diferenciales, se puede obtener la distancia recorrida. Juan Artillero lo hace y resuelve numéricamente utilizando un algoritmo de paso fijo. Algunos de los resultados que obtiene son:

t_k	$x(t_k)$	$y(t_k)$
9	60	20
10	80	10
11	100	-2

Juan desea estimar el alcance del proyectil, esto es, $x(t)$ cuando $y(t) = 0$. Ayúdalo utilizando interpolación polinomial.



$$P_2(t) = X(9) \frac{(t-10)(t-11)}{(9-10)(9-11)} + X(10) \frac{(t-9)(t-11)}{(10-9)(10-11)} + X(11) \frac{(t-9)(t-10)}{(11-9)(11-10)}$$

$$P_2(t) = 20t - 120 \approx X(t)$$

$$P_2(y) = X(20) \frac{(y-10)(y+2)}{(20-10)(20+2)} + X(10) \frac{(y-20)(y+2)}{(10-20)(10+2)} + X(-2) \frac{(y-20)(y-10)}{(-2-20)(-2-10)}$$

$$P_2(y) = \frac{-y^2 - 102y + 6400}{66} \Rightarrow P_2(0) = 96,96m \approx X(y=0)$$

$P_2(t)$ no da mucha info sobre la altura, solo describe un MRU en el eje x. $P_2(y)$ por otro lado si tiene en cuenta el desplazamiento en x en funcion de la altura, por lo que la estimacion del rango usando altura 0 se puede calcular con la interpolacion.

3. Juan Artillero recibe mediciones de la velocidad $\dot{y}$ y la aceleración $\ddot{y}$:

$\dot{y}$	$\ddot{y}$
10	-20
0	-10

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= -\frac{v}{m} \dot{x} \\ \ddot{y} &= -\frac{v}{m} \dot{y} - \frac{g}{m} \end{aligned}$$

A Juan le han pedido encontrar valores para $\frac{v}{m}$ y $\frac{g}{m}$ resolviendo el sistema de ecuaciones que resulta de utilizar estos valores y las ecuaciones del primer ejercicio.

(a) (1 pts.) ¿Puede usar Juan un método iterativo como Jacobi o Gauss-Seidel? ¿Cuál de los dos puede usar?

CONSIGNA?

5. (2 pts.) La calculadora de Juan Artillero se volvió loca y da los números en binario, con formato punto flotante de media precisión (1 bit de signo, 5 bits de exponente - con bias = 15 - y 10 bits de mantisa). Le dio el siguiente número para $x(t)$

0101 0110 1100 1000

¿Cuál es el valor de $x(t)$ en notación decimal?

0101 0110 1100 1000

↓ ↓ ↘
(+) $e' = 21$ 1.10110010
 $e = 6$

$$\Rightarrow N = (+) 1.10110010 \times 2^6 = 1101100.1 = 108,5$$

Recu 2do Cuat. 2018

1. Considere el polinomio $p(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2$ que tiene un cero simple en el intervalo $[0, 3]$.

(a) ($\frac{1}{2}$ pto.) Estime el número de iteraciones necesarias para encontrar una raíz en el intervalo mencionado con un error menor a 10^{-6} si se utiliza el método de bisección.

$$|E_k| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^{k+1}} \leq 10^{-6} \Rightarrow k \geq 21$$

CONSIGNA

- (b) (1 pto.) Repita la estimación (esto es, sin hacer ninguna iteración) para el caso en que se use el método de Newton-Raphson comenzando desde $x_0 = 3$. Puede hacer trampa: utilice para su estimación el hecho que el cero se ubica en $x^* = 2$. Ayuda: $\sum_{k=0}^{n-1} 2^k = 2^n - 1$.

$$x^* - x_k \approx \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} (x^* - x_{k-1})^2 \quad x_0 = 3 \quad x^* = 2$$

$$P'(x) = 3x^2 - 4x + 1 \quad P'(x) = 6x - 4$$

$$E_n = \frac{6x^* - 4}{2(3x^{*2} - 4x^* + 1)} E_{n-1}^2 = \frac{4}{5} E_{n-1}^2 \quad E_0 = 1 \quad (|2-3|)$$

$$E_1 = \frac{4}{5} 1^2 \quad E_2 = \frac{4}{5} \left(\frac{4}{5}\right)^2 \quad E_3 = \frac{4}{5} \left(\frac{4}{5}\right)^6$$

$$E_n = \frac{1}{K} (K \cdot E_0)^{2^n} = \frac{5}{4} \left(\frac{4}{5}\right)^{2^n} \leq 10^{-6} \Rightarrow n \geq 5,98 \Rightarrow n \geq 6$$

- (c) ($\frac{1}{2}$ pto.) Comenzando con $x_0 = 3$, haga 5 iteraciones del método de Newton-Raphson. Presente una tabla con sus resultados redondeados a 6 decimales (no redondee los cálculos intermedios). Complete la siguiente tabla.

- (c) ($\frac{1}{2}$ pto.) Comenzando con $x_0 = 3$, haga 5 iteraciones del método de Newton-Raphson. Presente una tabla con sus resultados redondeados a 6 decimales (no redondee los cálculos intermedios). Complete la siguiente tabla.

k	x_k
0	3.000000
1	2,375000
2	2,079314
3	2,004627
4	2,000017
5	2,000000

2. (2 pto.) Encuentre el polinomio interpolador de segundo orden del polinomio $p(x)$ del ejercicio anterior. Utilice nodos de Tchebycheff en $[-1, +1]$. Escriba el polinomio como $q(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ y complete la siguiente tabla redondeando a 5 decimales.

a_2	a_1	a_0
-2,00000	1,75000	-2,00000

$$z_j = \cos\left(\frac{(2j+1)\pi}{2(n+1)}\right)$$

Nodos EN $\{z_0, z_1, z_2\}$

$$z_0 = \cos\left(\frac{(1)\pi}{2(2+1)}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z_1 = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$z_2 = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

x	$P(x)$
$\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1,984456
0	-2
$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-5,015544

$$P_2(x) = -1,98 \dots \frac{(x-0)(x+\frac{\sqrt{3}}{2})}{(\frac{\sqrt{3}}{2}-0)(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2})} - 2 \frac{(x-\frac{\sqrt{3}}{2})(x+\frac{\sqrt{3}}{2})}{(0-\frac{\sqrt{3}}{2})(0+\frac{\sqrt{3}}{2})} - 5,01 \dots \frac{(x-0)(x-\frac{\sqrt{3}}{2})}{(-\frac{\sqrt{3}}{2}-0)(-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2})}$$

$$P_2(x) = -2x^2 + 1,75x - 2 \approx P(x)$$

```
>> x = [-sqrt(3)/2; 0; sqrt(3)/2]
x =
    -0.86603
     0.00000
     0.86603

>> y = [-1.984455543; -2; -5.015544457]
y =
    -1.9845
    -2.0000
    -5.0155

>> p = polyfit(x,y,2)
p =
    -2.0000    -1.7500    -2.0000
```

Conociendo los nodos y el valor de f en cada nodo, se puede calcular la interpolación usando Octave de esta forma.

3.

$$y'(t) = ty(t) \quad t > 0 \quad (1)$$

$$y(1) = 1 \quad (2)$$

- (a) (1 pto.) Escribir la iteración del método de Heun correspondiente a este problema. La iteración debe tener la forma $y_{k+1} = g(k, y_k)$. Escriba explícitamente la función g , llamando h al paso de integración. ¿Cuál es el orden del error global del método?

Método de Heun

$$y(t_{k+1}) = y(t_k) + \frac{h}{2} [f(t_k) + f(t_{k+1})]$$

$$h = \frac{T}{N} \quad (0, T) \quad t_k = k \cdot h, \quad k = 0, 1, \dots, N$$

$k_1 = f(t_k, y_k)$
 $k_2 = f(t_k+h, y_k+h \cdot k_1)$

$$y(t_{k+1}) = y(t_k) + \frac{h}{2} \left[t_k y(t_k) + f(t_k+h, y_k+h \cdot k_1) \right]$$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2} \left[k h y_k + (t_k+h)(y_k+h(k h y_k)) \right] = g(k, y_k)$$

4. Considere la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

- (a) (2 ptos.) Realice la descomposición QR completa de la matriz.
 (b) (1 pto.) Determine el número de condición de la matriz, utilizando norma 2.

```
>> A = [1,1; 0,1; 2,2]
A =
     1     1
     0     1
     2     2

>> [Q, R] = qr(A)
Q =
   -0.44721   0.00000  -0.89443
   -0.00000  -1.00000  -0.00000
   -0.89443  -0.00000   0.44721

R =
   -2.23607  -2.23607
    0.00000  -1.00000
    0.00000   0.00000

>> B = A'*A
B =
     5     5
     5     6

>> [P D] = eig(B)
P =
   -0.74145   0.67101
    0.67101   0.74145

D =
   0.47506         0
         0   10.52494

>> K = sqrt(D(2,2)/D(1,1))
K =
    4.7069
```

Recu 1er Cuat. 2018

1. (2½ pts.) Se desean ajustar los puntos (x_k, y_k) , $k = 1, 2, 3, 4$, de la siguiente tabla a la ecuación $y = \alpha f(x) + \beta g(x)$ mediante cuadrados mínimos. Use descomposición en valores singulares.

k	x_k	y_k	$f(x_k)$	$g(x_k)$
1	x_1	+16	1	1
2	x_2	+8	-1	1
3	x_3	-8	-1	1
4	x_4	-32	1	1

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 16 \\ 8 \\ -8 \\ -32 \end{pmatrix}}_{\vec{b}}$$

b.

Con el fin de encontrar una solución agregaremos condiciones al problema de cuadrados mínimos usando la descomposición en valores singulares (o SVD).

Utilizando éste método se llega a lo siguiente:

$$\|A\vec{x} - \vec{b}\|_2^2 = \sum_{i=1}^r (\sigma_i \vec{v}_i^T \vec{x} - \vec{\mu}_i^T \vec{b})^2 + \sum_{i=r+1}^n (\vec{\mu}_i^T \vec{b})^2 \quad (3)$$

Donde $\vec{v}_i$ son las columnas de la matriz V correspondiente al método SVD, y forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$.

Luego, para minimizar la norma 2 de la ecuación (3), se busca minimizar el primer término de la suma que se encuentra a la derecha de la igualdad igualándolo a 0. El segundo término, al no depender de $\vec{x}$ se considera error residual.

Como los vectores $\vec{v}_k$ forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ resulta:

$$\vec{x} = \sum_{k=1}^n (\vec{v}_k^T \vec{x}) \vec{v}_k = \sum_{k=1}^r \frac{\vec{\mu}_k^T \vec{b}}{\sigma_k} \vec{v}_k + \sum_{k=r+1}^n \alpha_k \vec{v}_k \quad (4)$$

Donde $(\vec{v}_k^T \vec{x})$ es la proyección de $\vec{x}$ sobre $\vec{v}_k$.

Pero al mismo tiempo, sabemos que

$$\begin{aligned} \sigma_p &> 0 & \text{si } p \leq r \\ \sigma_p &= 0 & \text{si } p > r \end{aligned}$$

Es decir, desde $r+1$ hasta n tengo libertad $\Rightarrow$ elijo el $\vec{x}$ más chico haciendo 0 los α_k .

```
>> A
A =
     1     1
    -1     1
    -1     1
     1     1

>> B
B =
     4     0
     0     4

>> [V, D] = eig(B)
V =
     1     0
     0     1

D =
Diagonal Matrix
     4     0
     0     4

>> b
b =
    16
     8
    -8
   -32

>> u1 = (A*V(:,1))/sqrt(D(1,1))
u1 =
    0.50000
   -0.50000
   -0.50000
    0.50000
```

```
>> u2 = (A*V(:,2))/sqrt(D(2,2))
u2 =
    0.50000
    0.50000
    0.50000
    0.50000

>> U = [u1, u2]
U =
    0.50000    0.50000
   -0.50000    0.50000
   -0.50000    0.50000
    0.50000    0.50000

>> sigma = [2,0;0,2]
sigma =
     2     0
     0     2

>> U*sigma*V'
ans =
     1     1
    -1     1
    -1     1
     1     1

>> x = ((u1'*b)/sigma(1,1))*V(:,1) + ((u2'*b)/sigma(2,2))*V(:,2)
x =
    -4
    -4
```

2. (1 pto.) Vuelva a resolver el problema de cuadrados mínimos del ejercicio anterior con otro método.

CHOLESKY: $A\vec{x} = \vec{b}$

$$A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$$

$$B \vec{x} = A^T \vec{b}$$

$$B = G \cdot G^T$$

$$G \cdot G^T \vec{x} = A^T \vec{b} = \vec{c}$$

$$G \vec{y} = \vec{c} \Rightarrow G^T \vec{x} = \vec{y}$$

```
>> A
A =
     1     1
    -1     1
    -1     1
     1     1

>> b
b =
    16
     8
    -8
   -32

>> B = A'*A
B =
     4     0
     0     4

>> c = A'*b
c =
   -16
   -16

>> G = chol(B)
G =
     2     0
     0     2

>> y = (G^-1)*c
y =
    -8
    -8

>> x = (G^-1)*y
x =
    -4
    -4
```

3. Considere el problema de calcular $\sqrt{a}$, para $a > 0$, resolviendo $x^2 - a = 0$.

(a) (1 pto.) Encuentre el número de iteraciones necesario para encontrar una aproximación con un error menor a la unidad si se utiliza el método de bisección. El número de iteraciones debe quedar en función del valor de a .

$$|E_k| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^{k+1}} \leq 1 \Rightarrow 2^{k+1} \geq b_0 - a_0$$

$$a > 1 \Rightarrow 0 < \sqrt{a} < a \rightarrow 2^{k+1} \geq a \Rightarrow k+1 \geq \log_2 a \Rightarrow k \geq \log_2 a - 1$$

(b) (1½ pto.) Estime el máximo número de iteraciones (independiente de a) necesario para encontrar una aproximación a $\sqrt{a}$ con un error menor a 5×10^{-10} cuando se usa el método de Newton-Raphson. Asuma que la distancia entre el valor inicial de las iteraciones y el valor real es menor a 1.

$$x^* - x_k = E_k \approx \frac{f'(x^*)}{2f'(x^*)} E_{k-1}^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{a}} E_{k-1}^2$$

EMPIEZO POR $E_0 = 1$

$$E_1 = \frac{1}{2\sqrt{a}} \cdot \frac{1}{2}, \quad E_2 = \frac{1}{2\sqrt{a}} \cdot \frac{1}{4a} = \frac{1}{8} \cdot a^{-3/2} \leq \frac{1}{8}$$

$$E_3 \leq \frac{1}{2\sqrt{a}} \cdot \frac{1}{64} \leq \frac{1}{128}, \quad E_4 \leq \frac{1}{2\sqrt{a}} \cdot \frac{1}{16384} \leq \frac{1}{32768}$$

$E_1 \rightarrow \frac{1}{2}, E_2 \rightarrow \frac{1}{4}, E_3 \rightarrow \frac{1}{8}, E_4 \rightarrow \frac{1}{16}$
 $E_5 \rightarrow \frac{1}{32}, E_6 \rightarrow \frac{1}{64}, E_7 \rightarrow \frac{1}{128}, E_8 \rightarrow \frac{1}{256}$

$$E_k \leq \frac{1}{2^{k+1}} \leq 5 \times 10^{-10}$$

$$\Rightarrow k \geq 4,995 \Rightarrow k \geq 5$$

4. Considere la ecuación diferencial ordinaria:

$$\frac{dy}{dt} = \cos(y+t) \quad \text{para } t > 0, \quad (1)$$

con condición inicial $y(0) = 0$.

(a) ($\frac{1}{2}$ pto.) Aproxime la solución para $t \in [0, 0.2]$ mediante el método de Heun, usando $h = 0.1$.

$$\begin{cases} y' = \cos(y+t), & t > 0 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2} \left[\cos(y_k + t_k) + \cos \left[t_k + h + y_k + h \cos(y_k + t_k) \right] \right]$$

APROXIMAR EN $t \in [0; 0.2]$ $h = \frac{0.2}{N} = 0.1 \Rightarrow N = 2$

$$y_1 = 0 + \frac{h}{2} \left[\cos(0) + \cos[0 + h + 0 + h \cos(0)] \right]$$

$$y_1 = \frac{0.1}{2} \left[1 + \cos(0.2) \right] = 0.099003329$$

$$y_2 = 0.194127214$$

FALTA TERMINAR!

5. (1 pto.) Escriba el número decimal 101 en formato binario IEEE 754 de 64 bits:

s	e ₁₀	e ₉	e ₈	e ₇	e ₆	e ₅	e ₄	e ₃	e ₂	e ₁	e ₀	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	m ₆
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1

Sólo es necesario consignar los primeros 6 números de la mantisa. Ayuda: 1 bit de signo, 11 bits de exponente (bias = 1023) y 52 bits de mantisa.

$$101 = 1100101_2 = 1.100101 \times 2^6 \rightarrow e' = 1029$$

Recu 1er Cuat. 2016

4. Considere la función $g(x) = x^2 - \cos(x)$ para $x \in [0.6, 1]$.

(a) (1 pto.) Estime el número de iteraciones necesaria para encontrar la posición del cero de $g(x)$ con un error menor a 10^{-9} usando Newton-Raphson. Ayuda: la función

$$h(x) = \frac{2 + \cos(x)}{2x + \sin(x)}$$

es decreciente en el intervalo.

$$x^* - x_k = E_k \approx \frac{F''(x^*)}{2F'(x^*)} E_{k-1}^2 = \frac{1}{2} \frac{2 + \cos(x^*)}{2x^* + \sin(x^*)} E_{k-1}^2 \leq \underbrace{0.8}_a E_{k-1}^2$$

$x^* = 0.6$ POR SER DEC.

PODRIE $I = [0.6, 1]$

$$E_0 \leq 0.4 \quad E_1 \leq a \cdot 0.4^2 \quad E_2 \leq a \cdot a^2 \cdot 0.4^4 \quad E_3 \leq a \cdot a^6 \cdot 0.4^8$$

$$E_4 \leq a \cdot a^{14} \cdot 0.4^{16} \quad \dots \quad E_k \leq a^{2^{k-1}} \cdot 0.4^{2^k} = (a \cdot 0.4)^{2^k} \cdot a^{-1} \leq 10^{-9}$$

$$\Rightarrow (a \cdot 0.4)^{2^k} \leq a \cdot 10^{-9} \Rightarrow k \geq 4, \dots \Rightarrow k \geq 5$$

(b) (1/2 pto.) Considere la siguiente iteración de punto fijo para encontrar la ubicación del cero:

$$x_{k+1} = \sqrt{\cos(x_k)} = g(x)$$

Sabiendo que la función $j(x) = 0.5 \sin(x) (\cos(x))^{-0.5}$ es positiva y creciente en el intervalo $[0.6, 1]$, pruebe que esta iteración converge al cero.

$$j(x) = -g'(x) \quad \text{Pos y CREC EN } [0.6, 1] = I$$

$\hookrightarrow g$ MONÓT. DECRECIENTE (*)

$$g \in C^1 \text{ EN } I \quad (1)$$

$$(*) \Rightarrow g(0.6) = 0.908 \quad \wedge \quad g(1) = 0.735$$

$$\Rightarrow g(x) \in I \quad \forall x \in I \quad (2)$$

$$j(x) = |g'(x)| \leq 0.57 < 1 \quad (3)$$

$\hookrightarrow K$

$$\text{Por } (1), (2), (3) \Rightarrow g(x_k) \text{ C.V. A } x^* \in I$$

- (c) ($\frac{1}{2}$ pto.) Estime el número de iteraciones necesarias para encontrar la posición del cero de $g(x)$ con un error menor a 10^{-9} usando el método del punto fijo propuesto.

$$K = 0,572388\dots$$

$$|x_k - x^*| \leq \frac{K^n}{1-K} |x_1 - x_0| \leq \frac{K^n}{1-K} 0,4 \leq 10^{-9} \Rightarrow n \geq 37,02 \geq 38$$

→ AMBAS $\in I$

Correction: probably you want to write $|p_1 - p_0|$ on the right-hand side of the second inequality.

Since $f'(x) = \cos x - 1$, one can take

$$k = \max\{|\cos x - 1| : x \in [2, 3]\},$$

which is a Lipschitz constant for f in the interval $[2, 3]$. In order to determine n you need to solve, respectively,

$$k^n \max\{p_0 - a, b - p_0\} = 10^{-5}$$

and

$$\frac{k^n}{1-k} |p_1 - p_0| = 10^{-5}.$$

5. Considere el cálculo

$$c = \frac{a}{b},$$

con $b \neq 0$.

- (a) (1 pto.) Encuentre una cota para el error relativo en el resultado final si todas las cuentas se hicieran en punto flotante y con truncado. Deje expresada la cota en función de ϵ de máquina ϵ .

$$\epsilon_r = \frac{|\hat{c} - c|}{|c|}$$

$$\hat{c} = \frac{a(1+\delta_a)}{b(1+\delta_b)} (1+\delta_c) = c \frac{1+\delta_a+\delta_c+\delta_a\delta_c}{1+\delta_b}$$

$$\frac{\hat{c} - c}{c} = \frac{1}{c} \left[\cancel{c} \frac{1+\delta_a+\delta_c+\delta_a\delta_c}{1+\delta_b} - \cancel{c} \right] = \frac{\delta_a+\delta_c+\delta_a\delta_c-\delta_b}{1+\delta_b}$$

$$\epsilon_r = \frac{|\delta_a+\delta_c+\delta_a\delta_c-\delta_b|}{|1+\delta_b|} \leq \epsilon_m + \epsilon_m + \epsilon_m^2 + \epsilon_m = 3\epsilon_m + \epsilon_m^2$$

- (b) (1 pto.) Encuentre una cota para el error relativo en el resultado final (c) si las siguientes cuentas se hicieran punto flotante y con truncado:

$$d = \frac{1}{b}$$

$$c = a \times d$$

Deje expresada la cota en función de ϵ de máquina ϵ .

NO SÉ PROPAGAR

!!

1er Cuat. 2020 (el mío Wii)

PREGUNTA 1

Considere la función
 $f(x) = \cos(x)$

Encuentre el polinomio interpolador $p_2(x)$ de orden 2 con nodos equi-espaciados en $[-\pi, +\pi]$.

¿Cuánto da $p_2(1)$? Escriba su respuesta redondeando en 3 decimales. Utilice la **coma** decimal.

-2.0264e-01 -2.4989e-17 1.0000e+00

$$P_2(x) = -0,20264x^2 + 1, \quad P_2(1) = 0,797$$

PREGUNTA 3

Considere la ecuación
 $x - e^{-x} = 0$

Utilice el método de la secante para encontrar una raíz en el intervalo $[0,1]$. Si $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, escriba x_3 , redondeando a 3 decimales. Use **coma** decimal.

$$x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}, \quad x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)(x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} = 1 - \frac{(1 - e^{-1})(1 - 0)}{(1 - e^{-1}) - (-1)} =$$

$$= 1 - \frac{1 - e^{-1}}{2 - e^{-1}} = \frac{2 - e^{-1} - 1 + e^{-1}}{2 - e^{-1}} = \frac{1}{2 - e^{-1}} = x_2 \quad x_3 \approx 0,564$$

PREGUNTA 5

Considere el sistema de ecuaciones lineales
 $4 + 2\bar{x}(3) + 2\bar{x}(4) - 10\bar{x}(1) - 2\bar{x}(2) = 0$
 $2\bar{x}(1) + 2\bar{x}(3) - 8\bar{x}(2) - 2\bar{x}(4) - 1 = 0$
 $2\bar{x}(1) + 8\bar{x}(3) + 4\bar{x}(4) - 20 = 0$
 $\bar{x}(1) + \bar{x}(2) - \bar{x}(3) - 5\bar{x}(4) = 0$

donde $\bar{x}(k)$ es la k -ésima componente del vector incógnita $\bar{x}$. Partiendo de $\bar{x}_0 = \vec{0}$, escriba $\bar{x}_2(4)$ redondeando a 3 decimales si se utiliza el método iterativo de Gauss-Seidel. Use **coma** decimal.

$$4 + 2x_3 + 2x_4 - 10x_1 - 2x_2 = 0$$

$$2x_1 + 2x_3 - 8x_2 - 2x_4 - 1 = 0$$

$$2x_1 + 8x_3 + 4x_4 - 20 = 0$$

$$x_1 + x_2 - x_3 - 5x_4 = 0$$

$$x_1^1 = \frac{2}{5}; \quad x_2^1 = -\frac{1}{40}; \quad x_3^1 = \frac{12}{5}; \quad x_4^1 = -\frac{81}{200}$$

$$x_1^2 = \frac{201}{250}; \quad x_2^2 = 0,77725; \quad x_3^2 = 2,5015; \quad x_4^2 = -0,18405 \text{ MAL!}$$

$$x_1^{k+1} = \frac{-2x_2^k + 2x_3^k + 2x_4^k + 4}{10}$$

$$x_2^{k+1} = \frac{2x_1^{k+1} + 2x_3^k - 2x_4^k - 1}{8}$$

$$x_3^{k+1} = \frac{-2x_1^{k+1} - 4x_4^k + 20}{8}$$

$$x_4^{k+1} = \frac{x_1^{k+1} + x_2^{k+1} - x_3^{k+1}}{5}$$

PREGUNTA 4

Se calcula
 $y = \cos(x)$

usando punto flotante. Para simplificar, supongamos que la máquina puede calcular la función coseno **sin error**. Sin embargo, tanto X como el resultado final Y están en punto flotante. Si se utiliza **redondeo**, determine una cota para el error en el valor final $|y - f(y)|$ en términos del ϵ de máquina ϵ .

- ☐ Ninguna de las otras.
- ☐ $(|\cos(x)| + |\sin(x)|) \epsilon + O(\epsilon^2)$
- ☒ $\frac{(|\cos(x)| + |\sin(x)|)}{2} \epsilon + O(\epsilon^2)$
- ☐ $|\sin(x)| \epsilon + O(\epsilon^2)$

↓
 $\hat{y}$

$$y = \cos(x) \Rightarrow \hat{y} = \cos(x(1+\delta_x))(1+\delta_y) = \cos(x + x\delta_x)(1+\delta_y)$$

$$= [\cos(x) \cos(x\delta_x) - \sin(x) \sin(x\delta_x)](1+\delta_y)$$

$$\hat{y} = \boxed{\cos(x) \cos(x\delta_x)} + \cos(x) \cos(x\delta_x)\delta_y - \boxed{\sin(x) \sin(x\delta_x)} - \sin(x) \sin(x\delta_x)\delta_y$$

$$|\hat{y} - y| \leq \left| \underbrace{\cos(x) \cos(x\delta_x)}_{|\cos(x)| \epsilon} + \cos(x) \cos(x\delta_x)\delta_y - \underbrace{\sin(x) \sin(x\delta_x)}_{|\sin(x)| \epsilon} - \sin(x) \sin(x\delta_x)\delta_y - \cos(x) \right|$$

INCOMPLETO, PERO ES LA RTA QUE MARQUE

PREGUNTA 2

Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = -y \quad \text{para } t > 0$$

$$y(0) = 1$$

Si se resuelve usando Taylor de orden 2 y paso $\Delta t = 0,1$, ¿cuánto da la aproximación numérica para $y(0,2)$? Responda redondeando a tres decimales. Use **coma** decimal.

Ingre datos

- la función $f(t, y) = -y$
- valor inicial $y_0 = 1$
- intervalo $[a, b]$
- el número de pasos $n = 2$ o el paso $h = 0,1$

Procesa

- se deriva $f(t, y) \Rightarrow y'(t) = g(t, y(t))$
- se calcula h como $h = \frac{b-a}{n}$
- se parte del valor inicial y se usa la fórmula

$$y_{k+1} = y_k + h f(t_k, y_k) + \frac{h^2}{2} g'(t_k, y_k)$$

ES BULER

$$g(t, y(t)) = -y$$

$$y_1 = y_0 + h(-y_0) + \frac{h^2}{2}(-y_0)$$

$$= 1 + 0,1(-1,0) + \frac{0,1^2}{2}(-1) = 0,995$$

$$y_2 = 0,995 + 0,1(-0,995,0,1) + \frac{0,1^2}{2}(-0,995) = 0,980075$$